

Mikroişlemci Kullanılmadan Transistörlü Elektronik Piyano Tasarımı

1. Giriş

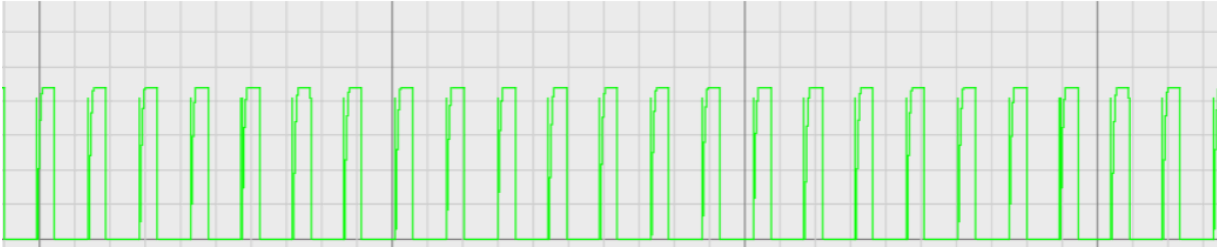
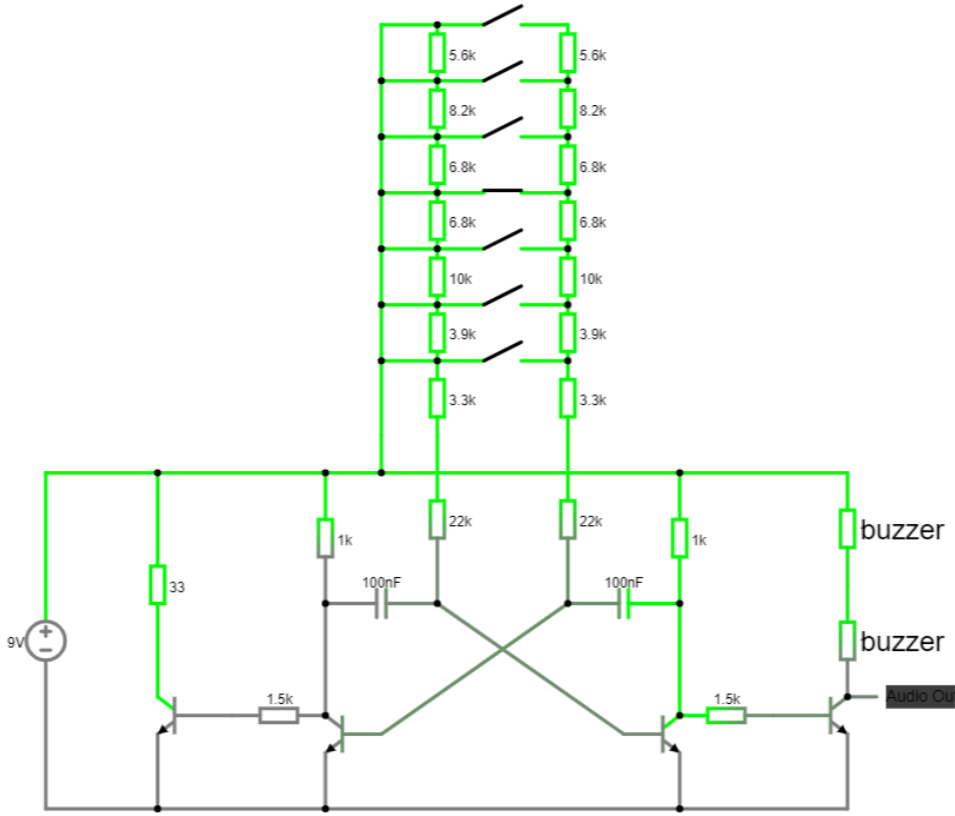
Bu projede, harici bir mikroişlemci veya programlanabilir bir denetleyiciye ihtiyaç duyulmaksızın, tamamen analog elektronik bileşenlere dayalı bir elektronik piyano devresi tasarlanmış ve simüle edilmiştir. Projenin temel amacı, kararsız multivibratör (astable multivibrator) devresi kullanılarak belirli frekanslarda kare dalga sinyallerinin üretilmesi ve bu sinyallerin akustik bir çıkışa dönüştürülmesidir. amaç yalnızca analog elektronik kullanarak herhangi bir kare dalga üreten bir entegre olmadan kare dalga üretilip bu dalgalardan ses çıkışı alabilmektir.

Kararsız multivibratörün doğru bir kare dalga üretebilmesi için sağ ve sol kollarının tam simetrik olması gerekmektedir. Yalnızca hoparlör tarafına sürücü transistör bağlanması asimetrik yüklenmeye (loading effect) yol açtığından, hoparlör bulunmayan diğer kola da eşdeğer bir **dengeleme transistörü** eklenmiştir. Bu modifikasyonla her iki koldan çekilen akım eşitlenmiş, olası sinyal bozulmaları önlenerek devrenin frekans kararlılığı korunmuştur.

2. Kullanılan Malzemeler ve Maliyet Listesi

Projenin donanım aşamasında kullanılan bileşenler ve tahmini birim maliyetleri aşağıda listelenmiştir:

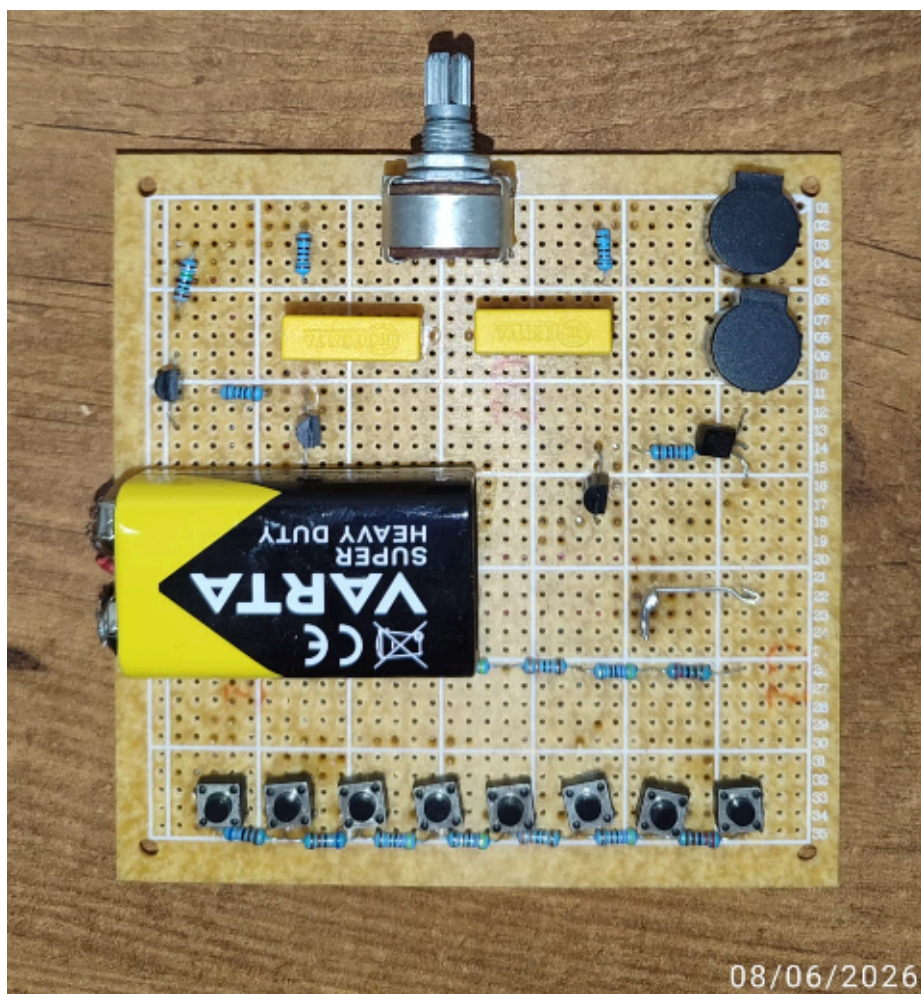
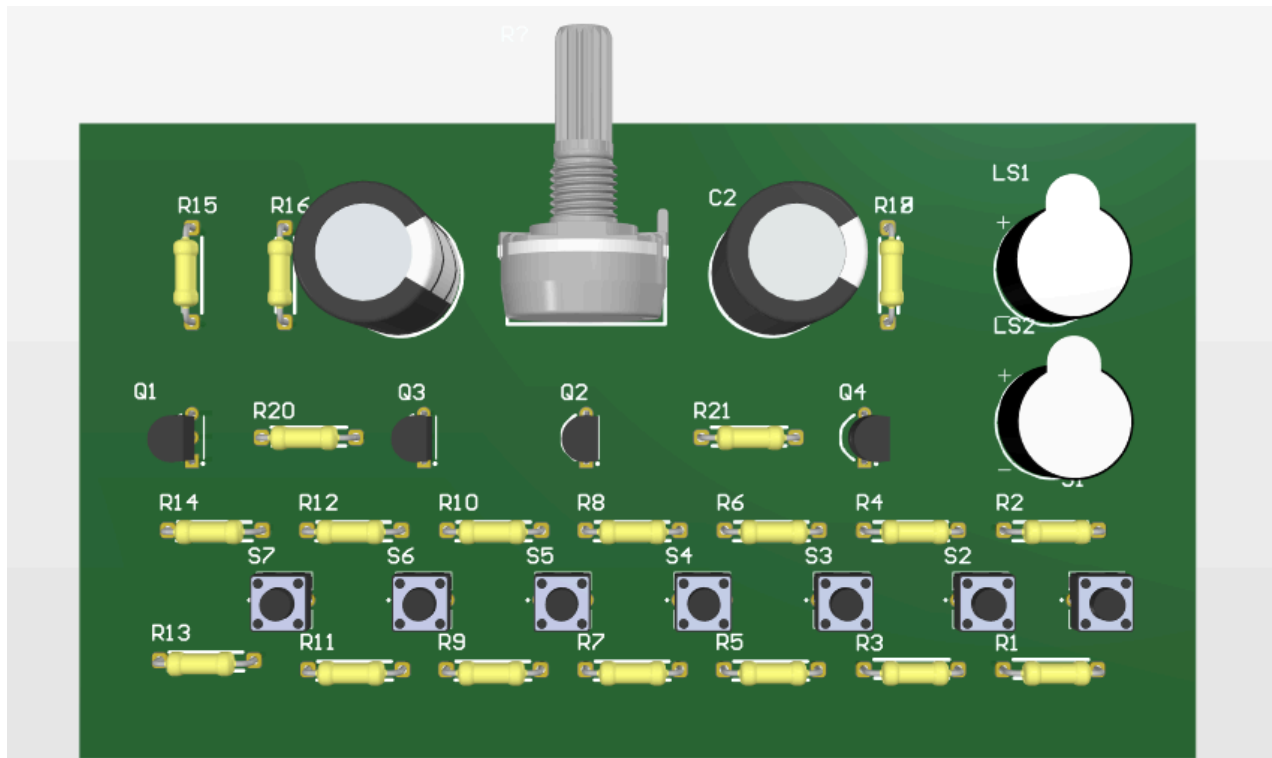
1 Adet Delikli Pertinaks (Perfboard).....	40TL
8 Adet Tactile Switch (Push Buton).....	8TL
19 Adet Çeyrek Watt Direnç.....	19TL
1 Adet 9V Varta Pil.....	75TL
4 Adet BJT Transistör.....	5TL
2 Adet Polyester Kondansatör.....	10TL
2 Adet Buzzer.....	10TL
1 Adet stereo potansiyometre.....	50TL



3. Çalışma Prensibi

Devrenin merkezinde, zamanlama kapasitörlerinin şarj ve deşarj sürelerine bağlı olarak kare dalga üreten bir kararsız multivibratör (astable multivibrator) devresi bulunmaktadır. Farklı müzikal notaların (frekansların) elde edilmesi, tuş matrisi üzerinden seçilen direnç ağının değiştirilmesiyle sağlanmaktadır. Klasik multivibratör tasarımlarında baz (base) uçlarına bağlı olan sabit değerli dirençler yerine, bu tasarımda bir adet stereo potansiyometre (çiftli pot) kullanılmıştır. Stereo potansiyometrenin her iki kanalı, iki NPN transistörün baz uçlarına seri olarak bağlanmıştır. Bu sayede tek bir düğme (knob) çevrildiğinde, devrenin her iki tarafındaki RC zaman sabiti eşzamanlı ve simetrik olarak değiştirilmektedir. Bu yenilikçi yaklaşım ile kare dalgasını sabit tutularak sinyal asimetrisi engellenmiş ve temel frekansı (akort) tek bir noktadan kontrol edilebilir hale getirilmiştir.

Müzikte 5. oktav, 523.25 Hz ile 1046.50 Hz arasındaki frekans aralığını ifade ettiğinden dolayı multivibrator devrelerinde bu frekansa çıkınca kare dalgalarda bozulmalar meydana gelir. bu bozulmaları önlemek için tampon yani buffer katı entegre edilmiştir.



4. Sonuç

Tasarlanan elektronik piyano devresi, tampon katı ve stereo potansiyometre modifikasyonları ile başarıyla simüle edilmiştir. Gözlemler sonucunda, tampon katının osilatörü yükten izole ederek sinyal bütünlüğünü (kare dalga formunu) iyileştirdiği tespit edilmiştir. Buna ek olarak, sabit baz dirençler yerine stereo potansiyometre kullanılması sistemin akort edilebilirliğini büyük ölçüde arttırmıştır. Görev döngüsü bozulmadan gerçekleştirilen bu genel frekans kaydırma işlemi, analog devrelerde parametrik kontrolün önemini pratik bir şekilde doğrulamıştır.

5. Kaynakça

altium designer
falstad simulation
motorobit.com
google.com